

Ficha 2

1. Arquitectura em camadas

Se os pacotes (ou mensagens) que chegam a um router a uma taxa superior à taxa a que o router consegue encaminhar pacotes, então o router mais tarde ou mais cedo terá de descartar pacotes. O Chico Inteligente sugere que o software do router olhe para o cabeçalho de transporte de cada pacote para ver se o pacote é utilizado para email. A ideia dele é que se deve dar prioridade aos pacotes de email quando é preciso decidir o que se vai descartar. Se a rede estiver congestionada, poder-se-á manter pelo menos o email a funcionar, à custa de outras aplicações como transferência de ficheiros. A Teresa Camadas, que é purista em termos de arquitectura protocolar, concorda com o objectivo (estabelecer prioridades) mas discorda completamente do método proposto. Porquê? Partindo do princípio que o Chico pode alterar o cabeçalho da camada de rede, como é que poderá encontrar uma solução que agrade à Teresa? Que potenciais problemas pode ter essa solução?

2. Multiplexagem estatística

Suponha uma ligação a 1 Mbps que vai servir utilizadores que quando transmitem usam 100 kbps, mas só transmitem 10% do tempo.

- a) Se for usada comutação de circuitos (FDM ou TDM) nessa ligação, quantos utilizadores podem ser servidos?
- b) Suponha agora, e para as restantes alíneas, que é usada comutação de pacotes (multiplexagem estatística). Qual é a probabilidade de, num dado instante, um utilizador específico estar a transmitir?
- c) Suponha agora que há 35 utilizadores. Qual é a probabilidade de exactamente k estarem a transmitir em simultâneo? (Sugestão: use a distribuição binomial.)
- d) Com os mesmos 35 utilizadores, qual é a probabilidade de, num dado instante, haver 11 ou mais a transmitir? (Sugestão: pode fazer as contas no Excel usando a função `BINOM.DIST()` ou usar uma calculadora online.)

3. Espere, mas não desespere

Para manter os trabalhadores bem despertos, a empresa de software onde o Francisco trabalha instalou uma máquina de café, que demora 15 segundos a tirar um café. Um dia, o Francisco pôs-se a observar a fila que se formava junto à máquina.

- a) Se a máquina estiver sem ninguém e de repente chegarem 10 pessoas para tomar café, quanto terão que esperar em média até chegar a sua vez? E no mínimo? E no máximo?
- b) Se as chegadas de pessoas forem independentes, haverá algum valor para o tempo médio entre chegadas que garanta que ninguém vai ter que esperar pela sua vez?
- c) Se as chegadas de pessoas forem independentes e em média chegar uma pessoa a cada 15 segundos (o tempo que demora a tirar um café), o tempo de espera médio cresce sem limites. Consegue encontrar uma explicação para este facto?

4. Os dois generais

Dois generais aliados estão sentados em colinas diferentes separadas por um vale ocupado por um general muito malvado. Os dois generais bons sabem que podem derrotar o malvado se ambos o atacarem exactamente ao mesmo tempo. Se falharem, e só um atacar, o mau pode facilmente aniquilá-lo e depois derrotar o outro. Os generais bons enviam mensageiros através do vale para combinar a hora do ataque. Como os mensageiros são muito corajosos, nunca contariam ao inimigo o conteúdo da mensagem, preferindo morrer caso fossem apanhados (o que na realidade, é muito provável). Se não forem apanhados, chegam ao outro lado e passam a mensagem. Note-se que este comportamento é muito semelhante a uma regra básica da Internet, o princípio do best effort (“melhor esforço”): um pacote pode chegar ao destino, mas também pode perder-se algures na rede. Um grande especialista em protocolos diz que é totalmente impossível os generais conseguirem encontrar um protocolo que dê a garantia de que conseguem combinar uma hora de ataque, uma vez que as mensagens podem não chegar ao destino. Prove que ele está correcto, ou então encontre um contra-exemplo!

5. Estimada Capacidade

Uma forma de estimar a capacidade de uma ligação é enviar dois datagramas grandes e de tamanho igual, um após o outro, a uma máquina específica e medir o tempo entre a primeira e a segunda resposta.

- a) Esquematize num diagrama de temporal a geração, transmissão e recepção dos dois pacotes.
- b) Derive a fórmula que permite calcular a capacidade a partir da medição efectuada.
- c) Que factores podem influenciar a validade da estimativa obtida? Que medidas podemos tomar para as mitigar?

6. Perdidos na fila

Experimente esta demonstração de perdas em filas de espera. Repare que enquanto a taxa de transmissão corresponde a um valor determinístico (fixo), a de emissão corresponde a um valor médio com distribuição exponencial, pois as chegadas de pacotes são independentes.

- a) Se usar o valor máximo de taxa de emissão e o mínimo de taxa de transmissão, ao fim de quanto tempo acontece a primeira perda?
- b) Se repetir a experiência o valor vai ser o mesmo? Porquê?

7. Ferramentas

O ping e o traceroute são duas ferramentas muito úteis para identificar problemas na rede.

- a) Para que serve e como funciona o ping? Que informação consegue obter com ele?
- b) Para que serve o traceroute? Como funciona?
- c) Corra o comando `traceroute -U -n -N 1 www.cmu.edu`. Usando esta ferramenta na web obtenha a localização geográfica (aproximada) dos diferentes saltos. Relacione essa localização com os tempos de ida e volta medidos pelo traceroute.